

Teoría de las Comunicaciones

09 de Octubre de 2024

1^{er} Parcial



Departamento de Computación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Apellido:	LU:	Hojas ->	Ej.1	Ej.2	Ej.3	Ej.4	
			0	1	1	1	
Nombres:		Calif. ->	X	B	B	B	Final: A

Todas las respuestas se consideran válidas solo si están debidamente justificadas.

Ejercicio 1

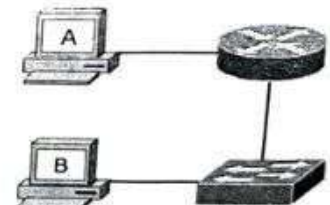
Dado un enlace con una capacidad de volumen (C_{vol}) de 5Kb, el dispositivo emisor puede enviar 10 frames completos antes que el primer bit del primer frame llegue al dispositivo receptor. Si el tiempo de propagación (T_{prop}) es de 10ms, ¿Cual sería la velocidad de transmisión?

Ejercicio 2

Explique cómo se resuelve el problema de la ambigüedad (o de las reencarnaciones) en un protocolo de ventana deslizante GoBack-N.

Ejercicio 3

En una red como la de la figura, en la que dos hosts están interconectados por un router y un switch, el host A envía un mensaje Echo Request (ping) al host B. Explique qué direcciones de origen y destino, tanto de capa 2 como de capa 3, aparecen en los paquetes desencadenados a partir del envío del mensaje. Asignar direcciones IP y MAC a todas las interfaces que haga falta.



Ejercicio 4

En una red como la de la figura se sabe que los routers se envían actualizaciones periódicas de los protocolos de ruteo cada 10 segundos. ¿Cuántos paquetes por minuto se desencadenan tanto en OSPF como en RIP?



Ejercicio 5 (OPCIONAL)

- Explique la diferencia entre el concepto de "forwarding" y el concepto de "routing" en el manejo de paquetes en nodos de red.
- Comente las dos principales estrategias de construcción de tablas de rutas para el protocolo IP, indicando sus principales diferencias.